Sécrétion bilio-pancréatique

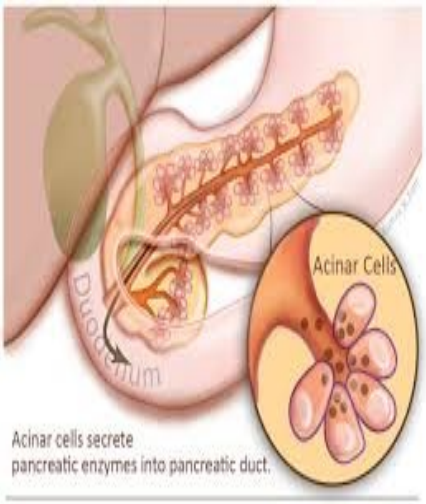
1. Sécrétion pancréatique

I. Introduction

Le pancréas est une glande **mixte** exocrine et endocrine.
La sécrétion exocrine, composée principalement d'enzymes et de bicarbonates, se déverse dans le duodénum et détermine la digestion des aliments.
Le pancréas endocrine sécrète des hormones (insuline et glucagon) qui contrôlent le métabolisme des nutriments.
Ces deux sécrétions font donc du pancréas **un organe essentiel pour l'assimilation des aliments**.

II. Rappel histologique

Le tissu exocrine est le plus abondant (90%) et consiste en de grappes de cellules épithéliales formant des **acinus** dont **les canaux excréteurs** confluent pour former le canal pancréatique qui débouche dans le duodénum première partie de l'intestin grêle
Les cellules endocrines sont organisées en îlots de Langerhans, dispersés dans le parenchyme exocrine.



III.Composition du suc pancréatique

Le suc pancréatique est un liquide incolore, alcalin, filant du fait de l'absence du mucus, isotonique au plasma, composé d'eau, d'électrolytes et d'enzymes digestives.
Les cellules **acineuses** élaborent la fraction du suc pancréatique riche en **enzymes,** alors que les cellules de la paroi des **canaux excréteurs** libèrent **les ions bicarbonates** qui rendent le suc alcalin
Le volume quotidien sécrété est de l'ordre de 1,5 litre, avec d'importantes variations de débit déterminées par la prise alimentaire.

Le pH élevé du suc pancréatique permet de neutraliser le chyme acide qui arrive dans le duodénum; de plus il crée un milieu optimal pour l'activité des enzymes intestinales et pancréatiques

IV .Sécrétions enzymatiques

Le suc pancréatique contient de 1 à 10 % de protéines : la majorité est des enzymes ou proenzymes, le reste étant représenté par les protéines plasmatiques, et le peptide inhibiteur de la trypsine.
Parmi les enzymes pancréatiques on distingue :
Les enzymes protéolytiques ou protéases (digestion des protéines)
Les enzymes lipolytiques ou lipases (digestion des lipides)
Les enzymes glycolytiques (digestion des glucides)

1. Les protéases

Les enzymes protéolytiques sont sécrétées sous forme **inactive** dans le duodénum : trypsinogène, chymotrypsinogène, procarboxypeptidases.
Le trypsinogène est activé en **trypsine** dans le duodénum par l'action de l'entérokinase (enteropeptidase), enzyme de la bordure en brosse des entérocytes.
C'est la trypsine qui active ensuite le chymotrypsinogène en **chymotrypsine**, et les procarboxypeptidases en **carboxypeptidases (A et B**.)
Trypsine et la chymotrypsine sont **des endopeptidase**, permettant une hydrolyse ciblée à l'intérieur des chaines peptidiques, le site catalytique étant la triade : ser/ His/Asp,
Alors que les carboxypeptidases sont des **exopeptidases**, exerçant leur activité d'hydrolyse à l'extrémité C-terminale des protéines.
Le peptide inhibiteur de la trypsine, présent dans le suc pancréatiques, se lie à la trypsine et inhibe son activité catalytique : il permet ainsi d'éviter **l'autodigestion** de la glande pancréatique.

2. Les enzymes glycolytiques

-l'alpha-amylase :
libérée sous forme **active** ;
Scinde l'amidon et le glycogène en oligosaccharides, maltose , maltotriose, α dextrine limite
Leur dégradation ultérieure est réalisée par les enzymes de l' épithélium de l'intestin grêle.
-Maltase : en très faible quantité et libère du glucose

3. Les enzymes lipolytiques

Trois enzymes agissant sur les différentes classes de lipides alimentaires sont présentes dans la sécrétion pancréatique :
La triglycéride lipase .
La cholestérol ester hydrolase
La phospholipase A2

1. La triglycéride lipase

Enzyme principale pour la digestion des lipides
Est secrétée directement sous forme **active** : elle agit au niveau des interfaces hydrolipidiques sur les triglycérides alimentaires qu'elle transforme en acide gras et monoglycérides.
Elle nécessite un cofacteur, **la colipase**, sécrétée par le pancréas sous forme inactive (procolipase), indispensable à l'action de la lipase sur les interfaces hydrolipidiques.

Les sels biliaires sont également essentiels à l'action de la triglycéride lipase, en permettant la mise en solution des acides gras et des monoglycérides au sein des micelles mixtes, limitant la reformation des triglycérides.

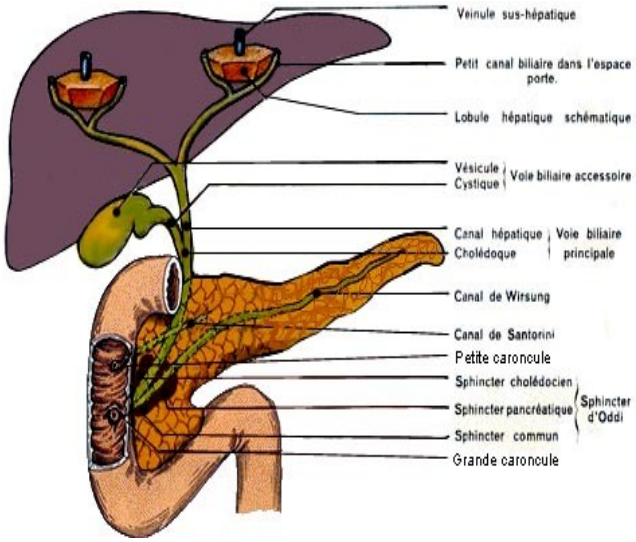
2. La cholestérol ester hydrolase
Sécrétée sous forme active, hydrolyse les esters de cholestérol pour produire du cholestérol libre qui est sa forme absorbée.
Hydrolyse également de nombreux autres substrats lipidiques estérifiés comme : les esters de vitamines liposolubles (A, D, E, K), les lysophospholipides et les phospholipides.
Son action est stimulée par les sels biliaires d'où le nom de lipase sels biliaires dépendante.
3. La phospholipase A2
Produite sous forme de zymogène activée par la trypsine ; elle hydrolyse les phospholipides alimentaires.

V. régulation de la sécrétion pancréatique

La sécrétion est contrôlée par plusieurs hormones avec deux hormones qui sont d'une importance capitale dans le contrôle de la sécrétion pancréatique exocrine ***: la CCK et la sécrétine*.**
La sécrétine est une hormone sécrétée par les cellules S duodénales en réponse à l'acidité. Stimule la sécrétion pancréatique d'eau et de bicarbonates.
La CCK est libérée par des cellules I endocrines duodénales et jéjunales en réponse à l'arrivée dans le duodénum de nutriments : lipides surtout et protéines à degré moindre. elle est responsable de la sécrétion pancréatique acineuse (enzymatique).
La CCK et la sécrétine ont un effet inhibiteur sur la motricité gastrique. (Ralentissent la vidange gastrique)
La sécrétion pancréatique exocrine peut être contrôlée en partie par le SNA. L'importance de ce contrôle est significativement bien moindre que celui des hormones.
La stimulation parasympathique par l'intermédiaire du nerf vague a un effet stimulateur, le système sympathique est plutôt inhibiteur.
Les mécanismes inhibiteurs de la sécrétion pancréatique sont moins bien connus; la somatostatine, hormone intestinale qui inhibe la plupart des sécrétions digestives est probablement impliquée.

2. <u>Fonction biliaire</u>

<u>Rappel: Voies biliaires</u>
Les canaux hépatiques gauche et droit sortent du foie sous le nom de canal hépatique commun.
Le canal hépatique commun se joint au canal cystique issu de la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque (qui draine la bile vers le duodénum). L'ensemble est appelé la voie biliaire principale.
Le canal cholédoque s'abouche dans le duodénum avec le canal pancréatique au niveau de l'ampoule de Vater. Le sphincter d'Oddi (muscle lisse) ferme le canal cholédoque.



I. Sécrétion biliaire

La production de la bile représente **la fonction exocrine du foie** qui sécrète continuellement de la bile diluée. *L'hépatocyte forme et sécrète la bile*
Celle-ci sera concentrée (par réabsorption d'eau) et stockée dans la vésicule biliaire qui l'excrète de façon discontinue au moment des repas
L'activité de 1 ml de la bile vésiculaire équivaut à l'activité de 10 ml de bile hépatique.

<u>Composition de la bile</u>
La bile est un liquide jaune verdâtre, visqueux légèrement alcalin. Son volume est de d' environ 0.7 l/j

Les constituants de la bile sont outre **l'eau** et les **électrolytes**, les **sels des acides biliaires**, la **bilirubine**, **du cholestérol** , des phospholipides (dont le plus important est **la lécithine** ou phospahtidylcholine), des hormones stéroïdes, des médicaments(voie d'élimination)

*__Sels biliaires :__ Les sels biliaires ont comme caractéristique d'être des molécules amphipathiques qui possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe .

Ils ont la propriété de détergents par leur capacité de maintenir en solution les lipides en milieu aqueux. Les sels biliaires sont des dérivés du cholestérol. en effet , dans le foie, le cholestérol est transformé, sous l'effet de la 7α cholestérol hydroxylase en acides biliaires primaires(acide cholique et acide chénodésoxycholique) qui, conjugués à la glycine et à la taurine (aa hydrosoluble) forment les sels biliaires.

Les sels biliaires sont sécrétés sous cette forme dans la bile et servent à la formation de micelles(petites gouttelettes lipidique)

Ils gagnent finalement le duodénum, avec les autres constituants de la bile

Apres avoir participé à la digestion et à l'absorption des lipides ils sont en majeur partie réabsorbés et retournent au foie et sont à nouveau sécrétés dans la bile(recyclés). Ce recyclage porte le nom de cycle entérohépatique
Le cycle entérohépatique des sels biliaires a pour objet d'économiser la synthèse de ces molécules.
Le cycle permet en permanence de maintenir une concentration élevée de sels biliaires là où ils sont nécessaires dans le tube digestif pour permettre la digestion et dans les voies biliaires pour éviter la formation de lithiases de cholestérol.
Le stock total ou pool de sels biliaires de l'organisme est de 2-4 g de qui vont subir entre 4 à 12 cycles par jour selon le type de l'alimentation et la fréquence de la prise de repas.
La quantité de sels biliaires nécessaire à la digestion des lipides et qui se déverse par jour dans le tube digestif est de l'ordre de 12 à 36g.(intérêt du recyclage)
5% sont éliminés dans les selles et participent à l'hydratation des matières fécales. Ils sont remplacés par la synthèse de nouveaux sels biliaires hépatocytaires à partir du cholestérol.

***La bilirubine**

La bilirubine provient de la dégradation de l'hémoglobine. Le fer et la globine sont recyclés, en revanche l'hème est transformé en biliverdine qui est réduite en bilirubine.
Dans le foie, la bilirubine libre (indirecte), difficilement soluble est toxique du fait de sa liposolubilité, elle doit être conjuguée : On lui rajoute donc deux molécules d'acide glucuronique (molécules hydrosolubles). La bilirubine conjuguée = bilirubine directe =diglucuronide de bilirubine.
Normalement, la concentration plasmatique en bilirubine est de 17μmol/l(10mgl).
Lorsqu'elle dépassée 30μmol/l(18 mg/l)environ, la conjonctive de l' œil (sclérotique) et ensuite la peau deviennent jaunes ; il s'agit de l' ictère

Régulation de la sécrétion biliaire

la régulation est surtout hormonale elle est stimulée par:
la sécrétine, la CCK et le vague

2. Motricité biliaire

La motricité biliaire est la vidange de la vésicule biliaire au moment des repas
Sa régulation est nerveuse et hormonale

Régulation nerveuse

- **Au repos**, le relâchement de la vésicule biliaire et la contraction du sphincter d'ODDI dépendent du système nerveux extrinsèque
- **Au cours du repas**, la contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter son dus au nerf vaque, lequel est stimulé par les influx bucco-pharyngée et gastro-duodénaux (c'est le reflexe vagal à la distension antrale et duodénale)

Régulation hormonale

- Les graisses (AG et jaune d' œuf) , les protéines et les sels de magnésium provoquent au niveau duodénal la libération de **CCK** qui stimule les contractions de la vésicule biliaires et provoque le relâchement du sphincter
- La **gastrine** est un agent stimulateur
- Le VIP et PP (polypeptide pancréatique) sont des agents inhibiteurs